



ITESO

Universidad Jesuita
de Guadalajara

Implementación de VPN tipo SSL

Milton David Castañeda Quintero

Materia: Administración de sistemas

Fecha: 21/10/24

Índice

Objetivo	2
Pre-configuración.....	3
Instalación de ROL de VPN Server SSL en un Windows Server.....	4
Creación de certificado autofirmado.....	7
Configuración del rol de VPN y sus requerimientos.....	9
Validación con equipo cliente.....	11
Notas importantes.....	19
Conclusiones.....	20
Bibliografías.....	22

Objetivo

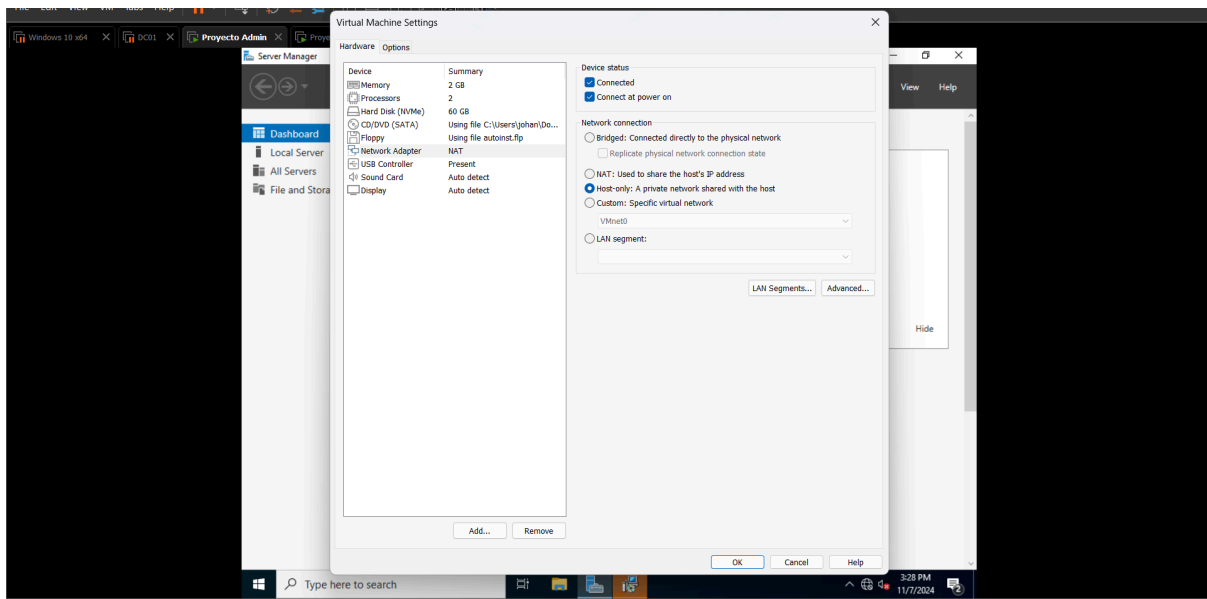
Instalación de una VPN en Windows Server utilizando el protocolo SSL y validando el acceso a la red a través de un equipo cliente.

- Instalación de ROL de VPN Server SSL en un Windows Server (20 puntos)
- Creación de certificado autofirmado (o pueden instalar y configurar los servicios de certificate services) (20 puntos)
- Configuración del rol de VPN y sus requerimientos (30 puntos)
- Validación con equipo cliente y generación de reporte (30 puntos)

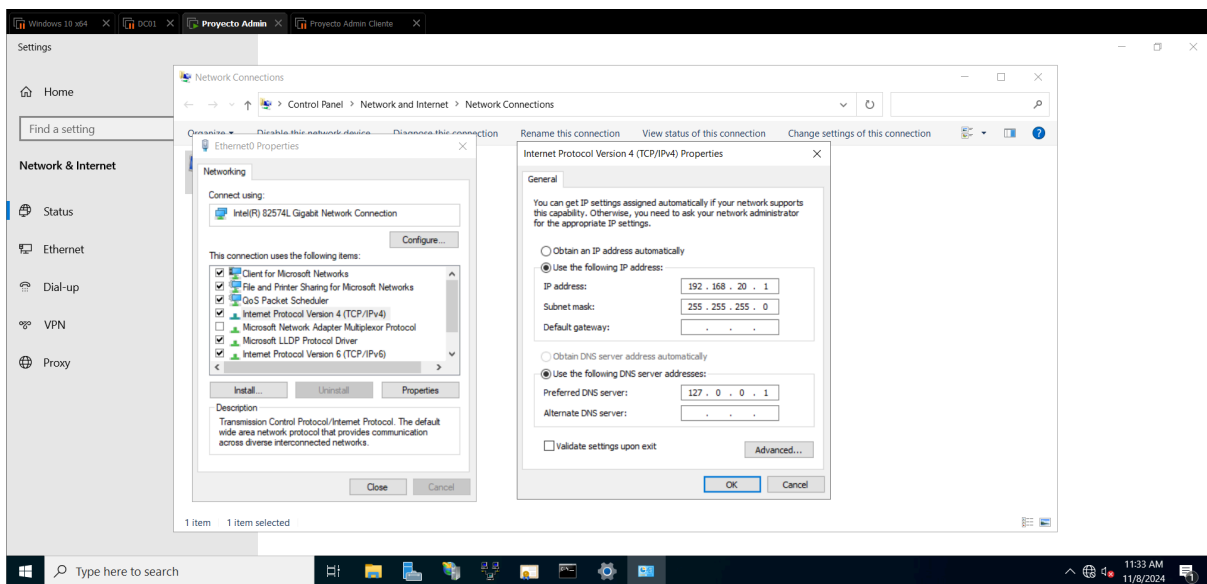
Objetivo General:

Llevar a cabo un proyecto práctico en un entorno virtualizado, configurado mediante máquinas virtuales para implementar una VPN en Windows Server utilizando el protocolo SSL. El proyecto incluye la instalación y configuración del rol de VPN Server SSL en una máquina virtual que actúa como servidor, la creación de un certificado autofirmado (o configuración de servicios de certificados), y el cumplimiento de todos los requerimientos necesarios para el funcionamiento del servicio. Finalmente, se valida el acceso a la red desde una máquina cliente también virtualizada, generando un reporte detallado que documenta el proceso y los resultados obtenidos.

Pre-configuración



Optamos por el modo **Host-Only** en ambas máquinas virtuales porque simplifica la configuración, eliminando la necesidad de dispositivos adicionales como routers. Además, este enfoque asegura un entorno controlado y sencillo para probar y validar la funcionalidad de la VPN antes de implementarla en redes más complejas.

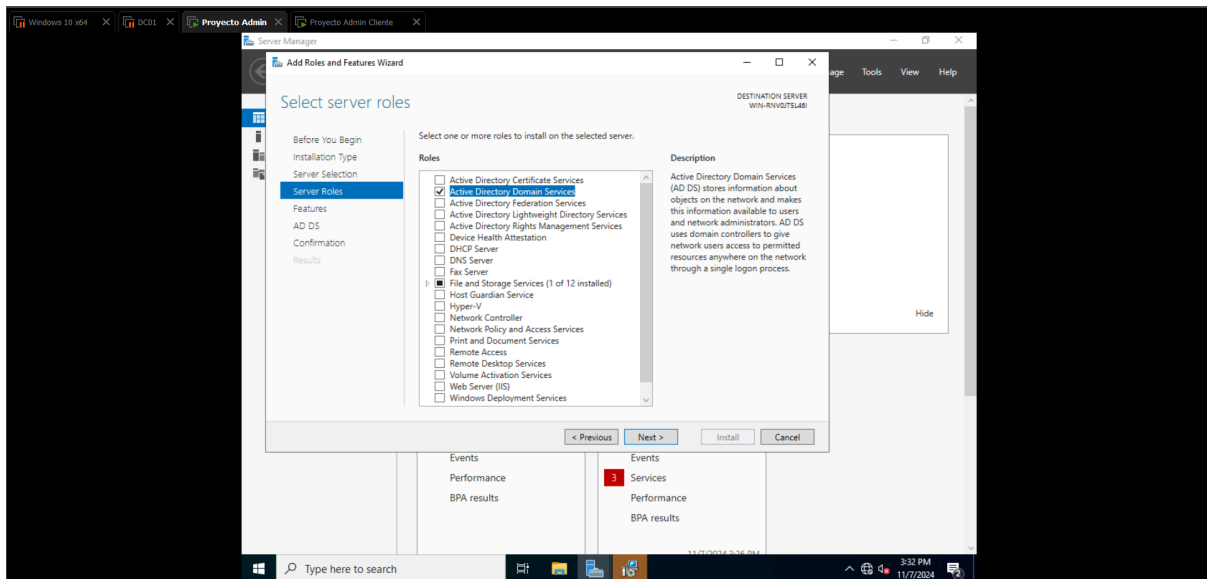


Al principio, asignamos una IP estática a las máquinas. Para hacerlo, seleccionamos **Properties** en **Protocolo IPv4** y configuramos los valores deseados. En este caso, no seleccionamos un **router** ni un **DNS**, ya que no son necesarios para lo que estamos haciendo.

Configuramos las IPs de manera estática para asegurar que las máquinas tengan direcciones fijas, lo que facilita la conexión y configuración de la VPN, evitando conflictos y problemas de asignación dinámica.

Instalación de ROL de VPN Server SSL en un Windows Server

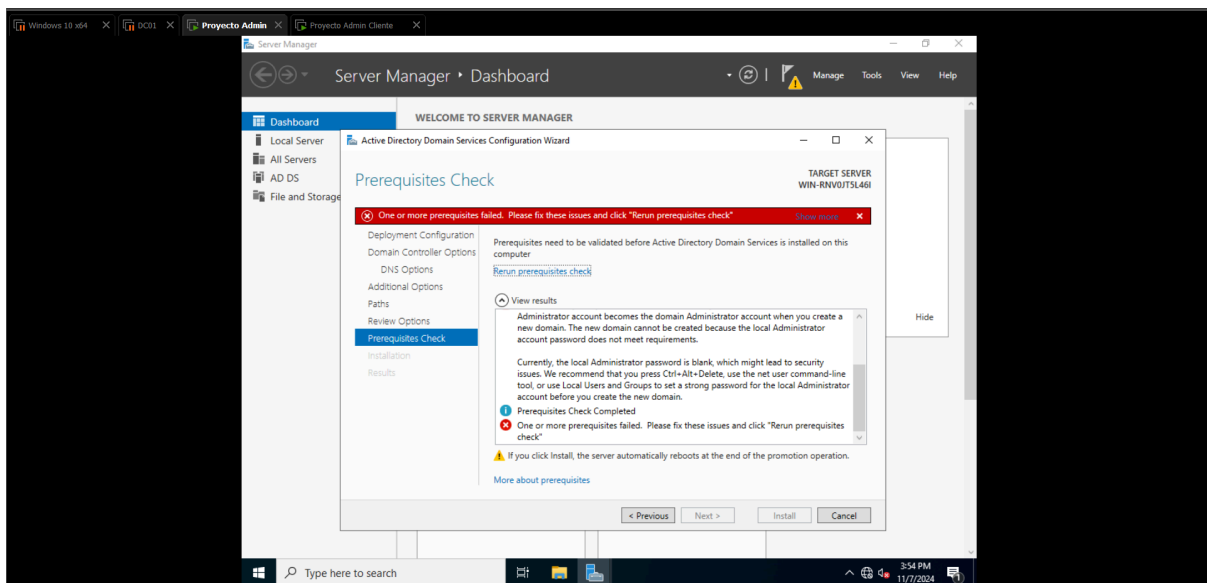
Instalación de AD Domain Services (AD DS)



Esto es necesario porque:

1. **Gestión centralizada:** Active Directory permite administrar usuarios, grupos y políticas de seguridad desde un único punto, lo cual es fundamental en configuraciones de red como la VPN.
2. **Autenticación:** Facilita la integración de los usuarios del dominio con el acceso a la VPN, asegurando un control eficiente de permisos y recursos.

Esta instalación es un paso previo esencial para establecer la estructura básica de la red y garantizar una gestión adecuada del acceso.

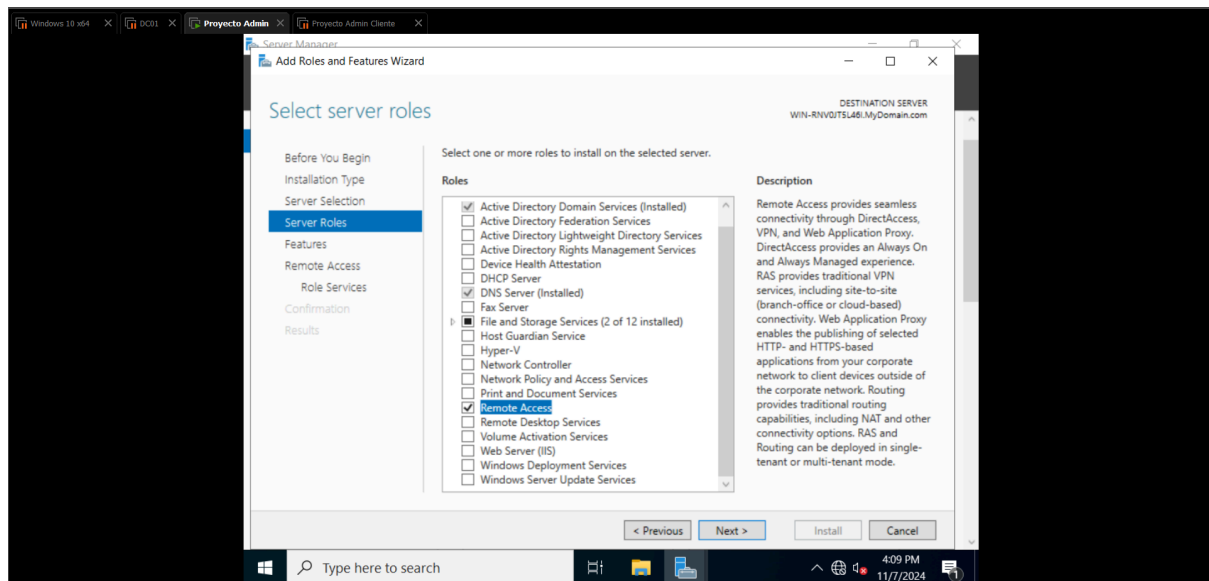


Durante la instalación del rol de **Active Directory Domain Services (AD DS)**, encontramos un error en el apartado de **Prerequisite Check**. Esto ocurrió porque no habíamos asignado una contraseña al usuario **Administrator**, requisito esencial para continuar con la configuración.

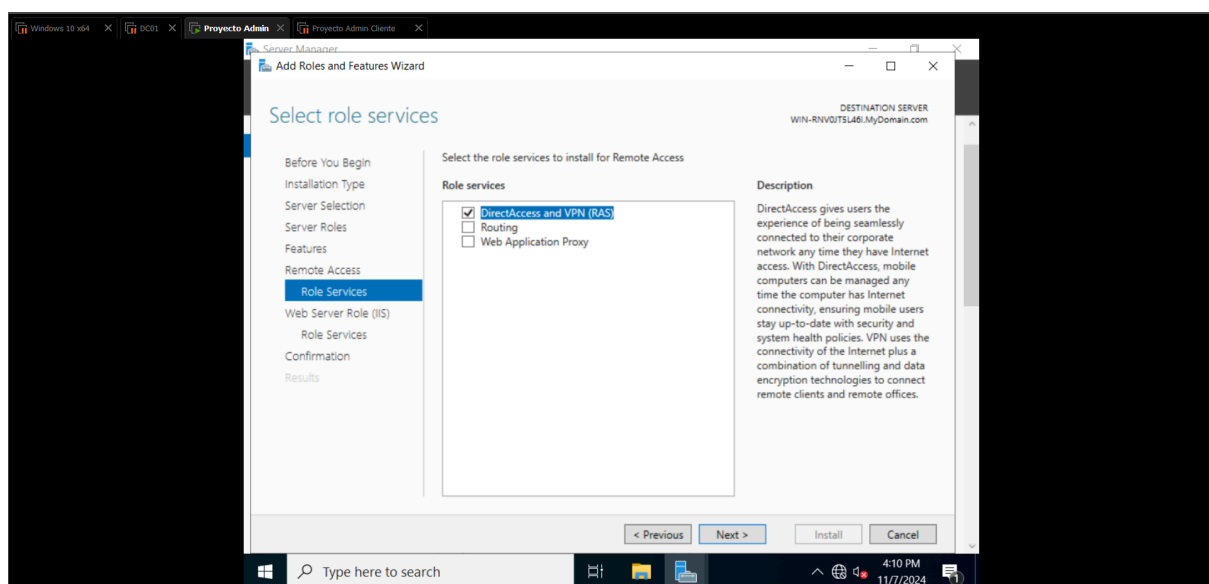
Ejecutamos el siguiente comando desde la terminal **CMD**:

Net user Administrator [nueva_contraseña]

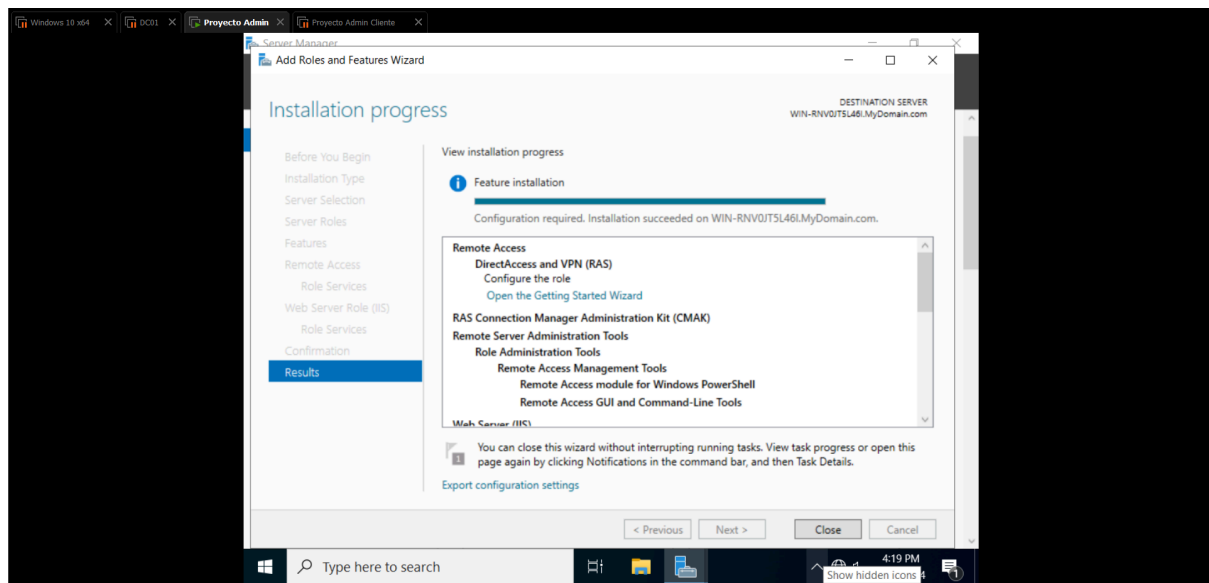
El siguiente paso fue instalar el rol de **Remote Access (RAS)** en el servidor.



Seleccionamos **Remote Access** en los roles del servidor.



En la sección de **Role Services**, marcamos la opción **DirectAccess and VPN (RAS)**.

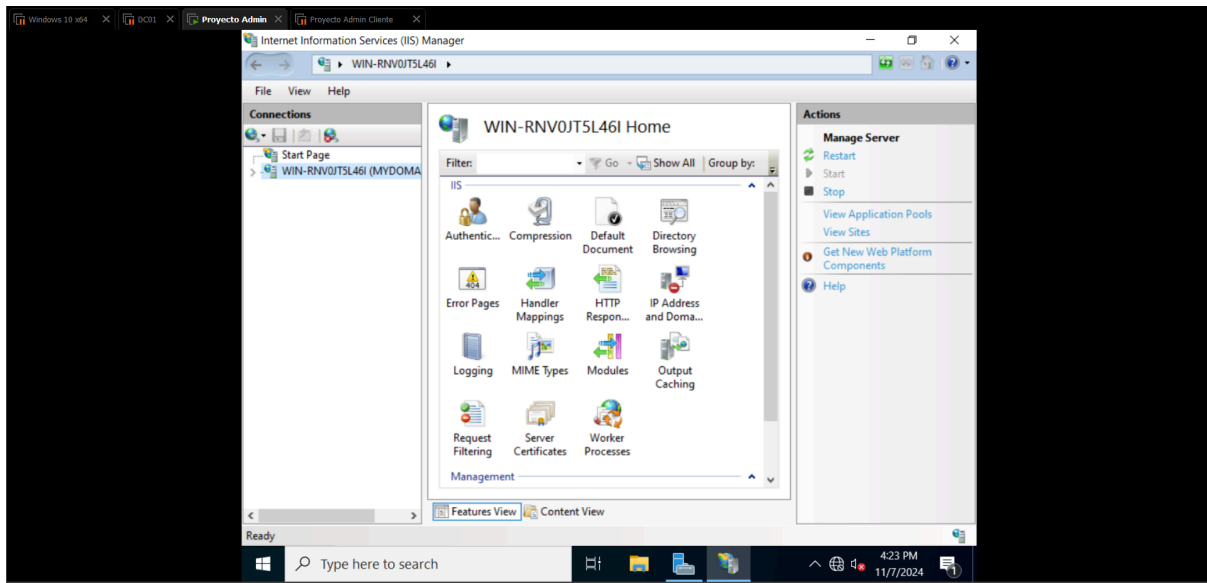


Con esto, completamos la instalación del rol necesario para habilitar y configurar los servicios de acceso remoto y VPN en el servidor.

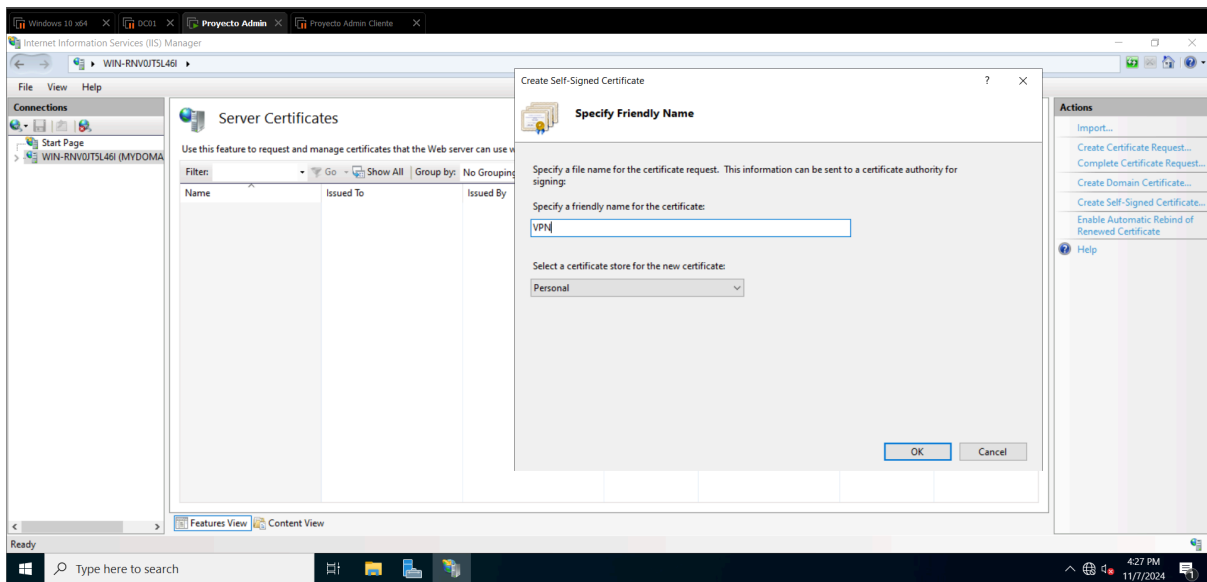
Creación de certificado autofirmado

Un **certificado** es un archivo digital que sirve para garantizar la identidad de algo (un servidor, un usuario, etc.) y establecer conexiones seguras.

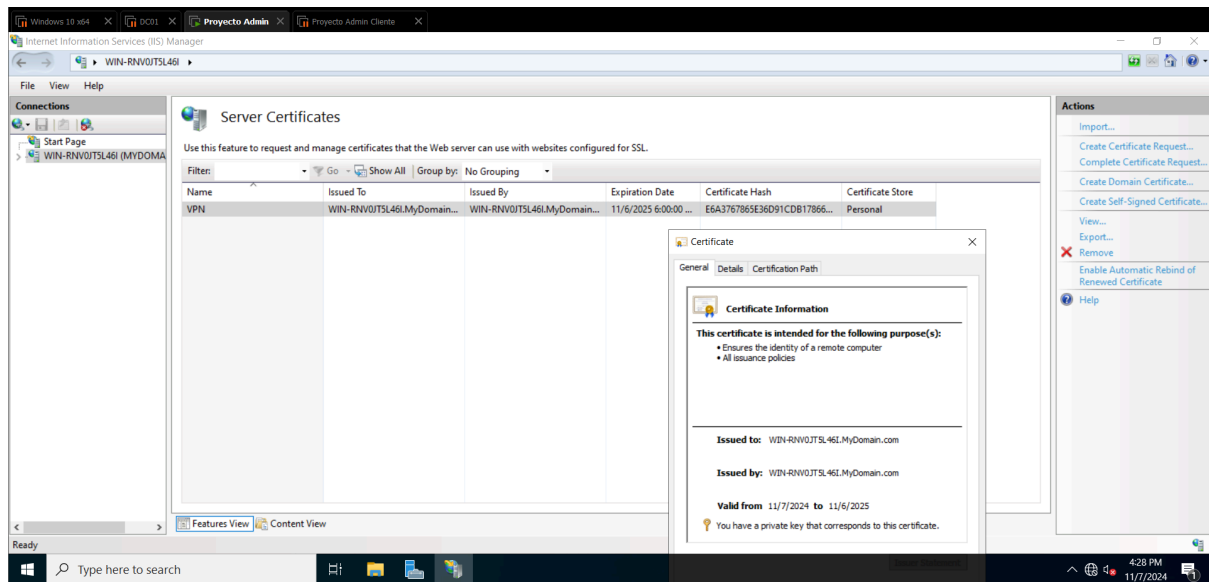
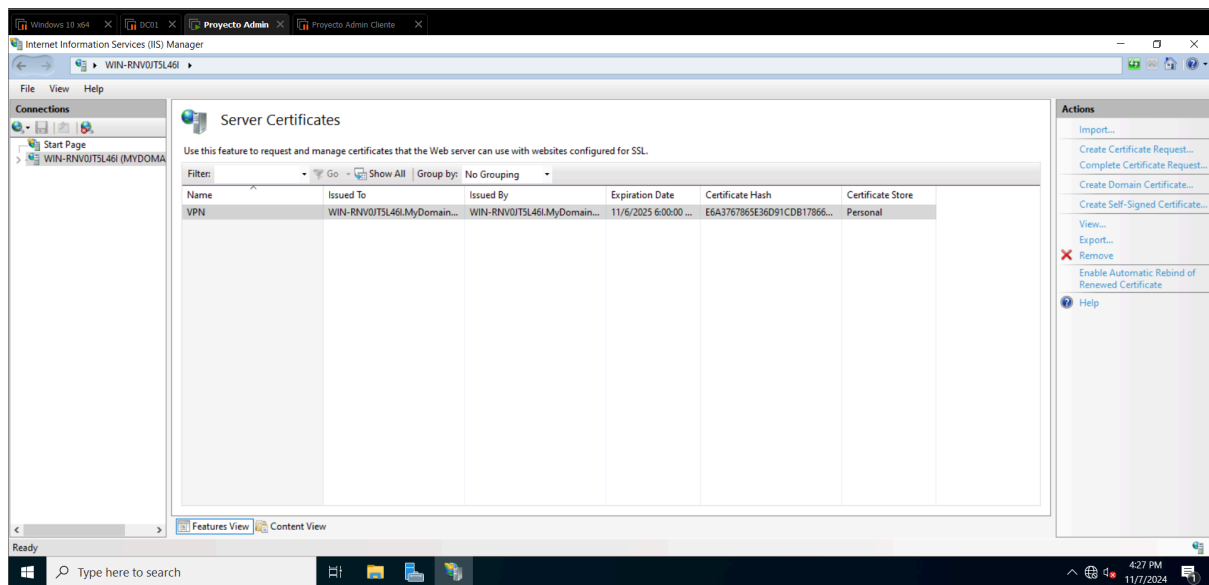
Para crear el certificado autofirmado, seguimos estos pasos desde **IIS Manager**:



Seleccionamos la opción **Server Certificates** en el panel principal.



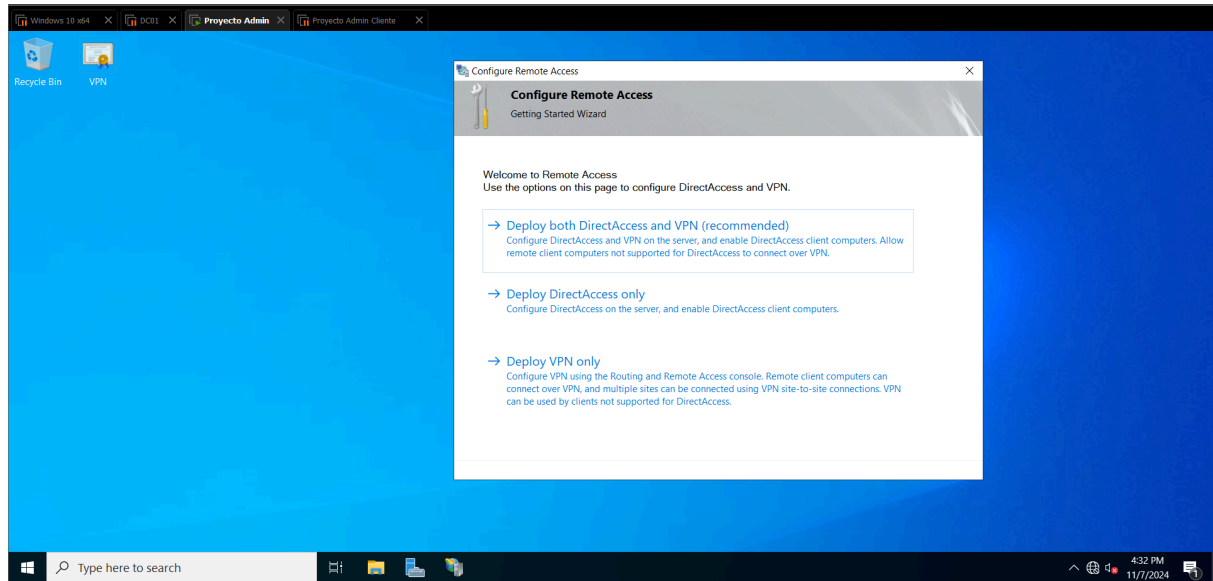
En la barra lateral derecha, hacemos click en **Create Self-Signed Certificate**.
Asignamos un nombre al certificado para identificarlo fácilmente.



Este certificado autofirmado es necesario para habilitar la comunicación segura a través de la VPN utilizando el protocolo SSL.

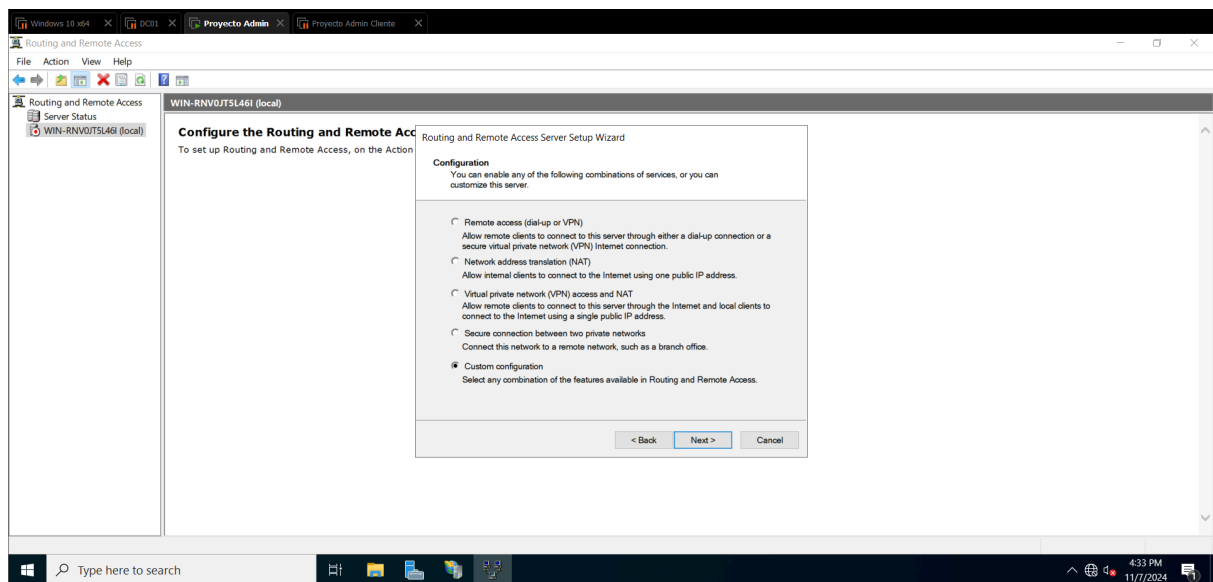
El protocolo **SSL (Secure Sockets Layer)** es un estándar de seguridad que permite crear una conexión cifrada entre un cliente (como tu navegador) y un servidor (como un sitio web). Su propósito principal es proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos que se transmiten, evitando que terceros los intercepten o alteren.

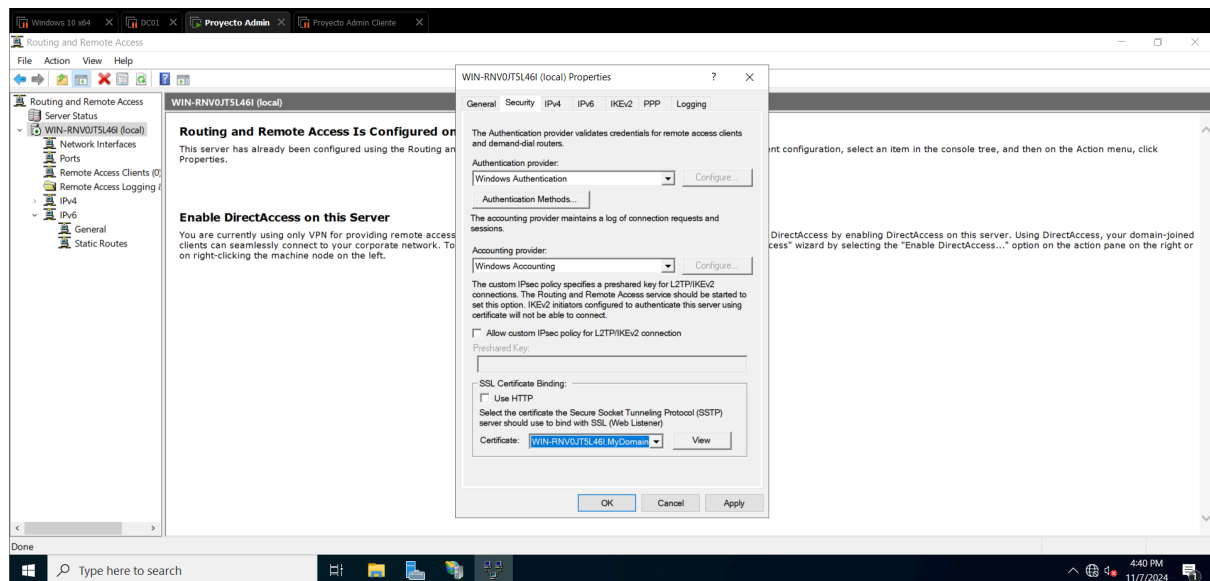
Configuración del rol de VPN y sus requerimientos



En la configuración de RAS utilizando el asistente (Wizard), seleccionamos la opción VPN only. Esto se debe a que:

1. DirectAccess no es necesario para este proyecto, ya que proporciona acceso remoto automático y continuo, lo cual no es el enfoque de una VPN SSL.
2. Nuestro objetivo es configurar una VPN SSL, que es más simple y adecuada para la conexión remota segura mediante un navegador.



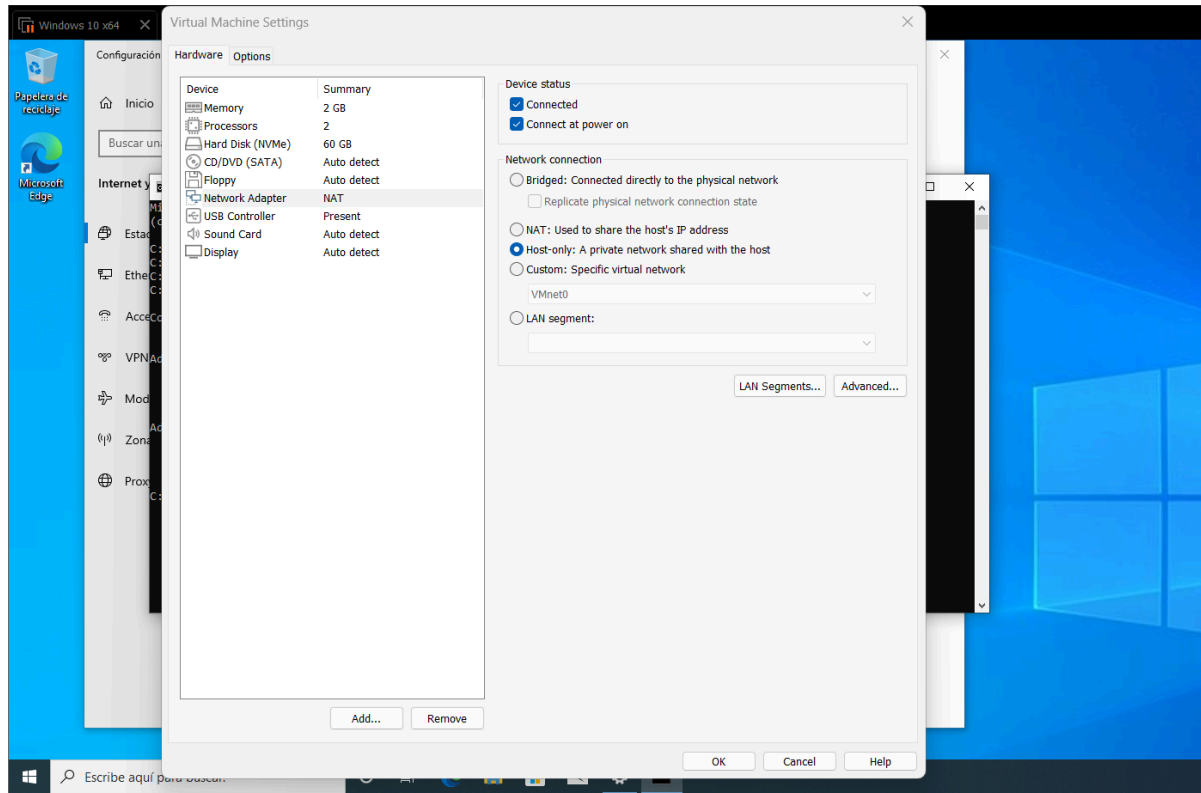


Una vez que el servidor esté en funcionamiento, hacemos clic derecho sobre el servidor y seleccionamos **Properties**. En el área de **Security**, solo configuramos el apartado de **Certificate Binding**, que se utiliza para asociar el certificado SSL con el servicio VPN. Seleccionamos el certificado que hemos creado previamente y aplicamos los cambios.

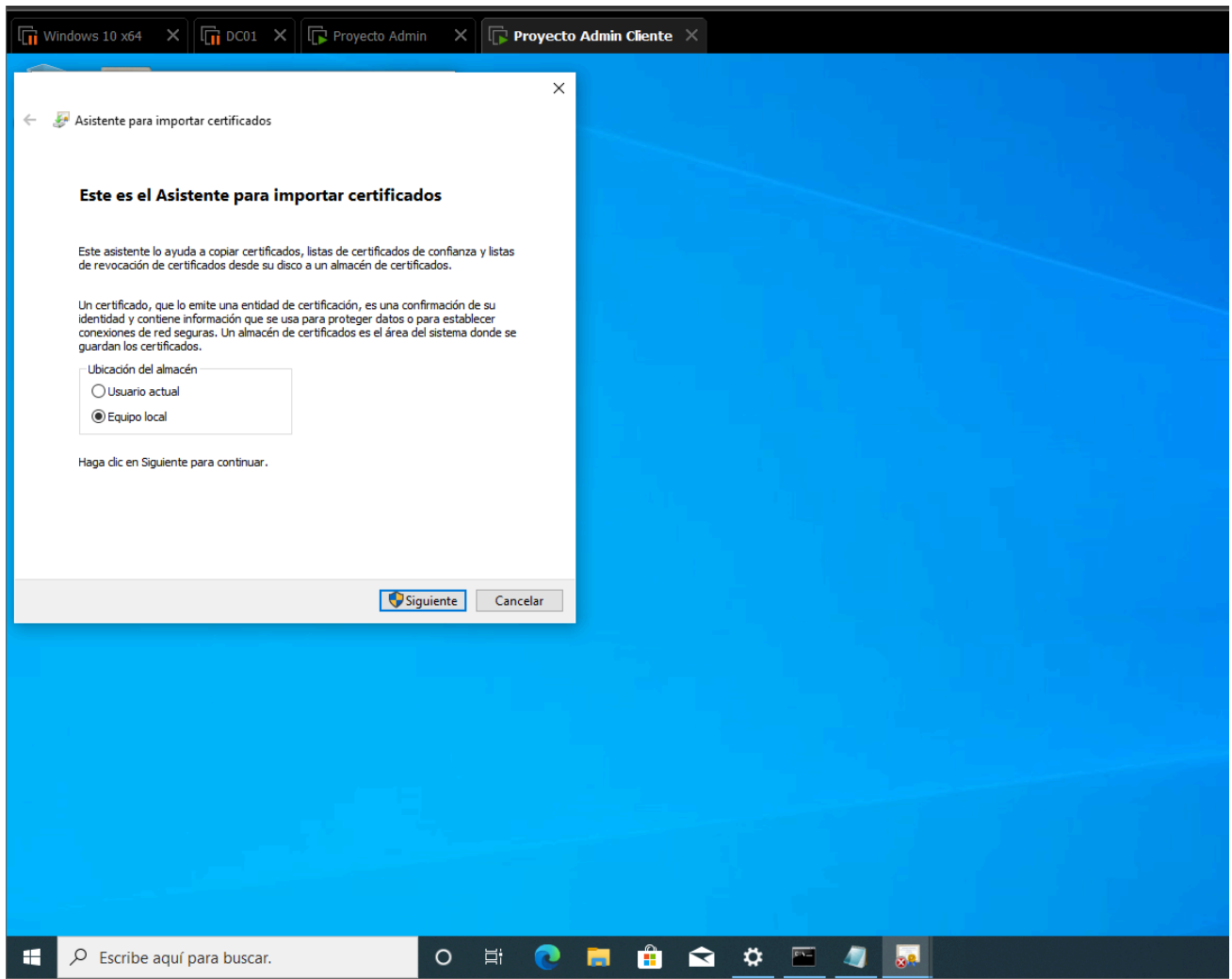
No tocamos los demás apartados porque no son necesarios para la configuración de la VPN SSL, solo es necesario vincular el certificado para asegurar la conexión.

Validación con equipo cliente

Para validar la conexión con los equipos clientes, conecta las máquinas host a la VPN y verifica que la configuración

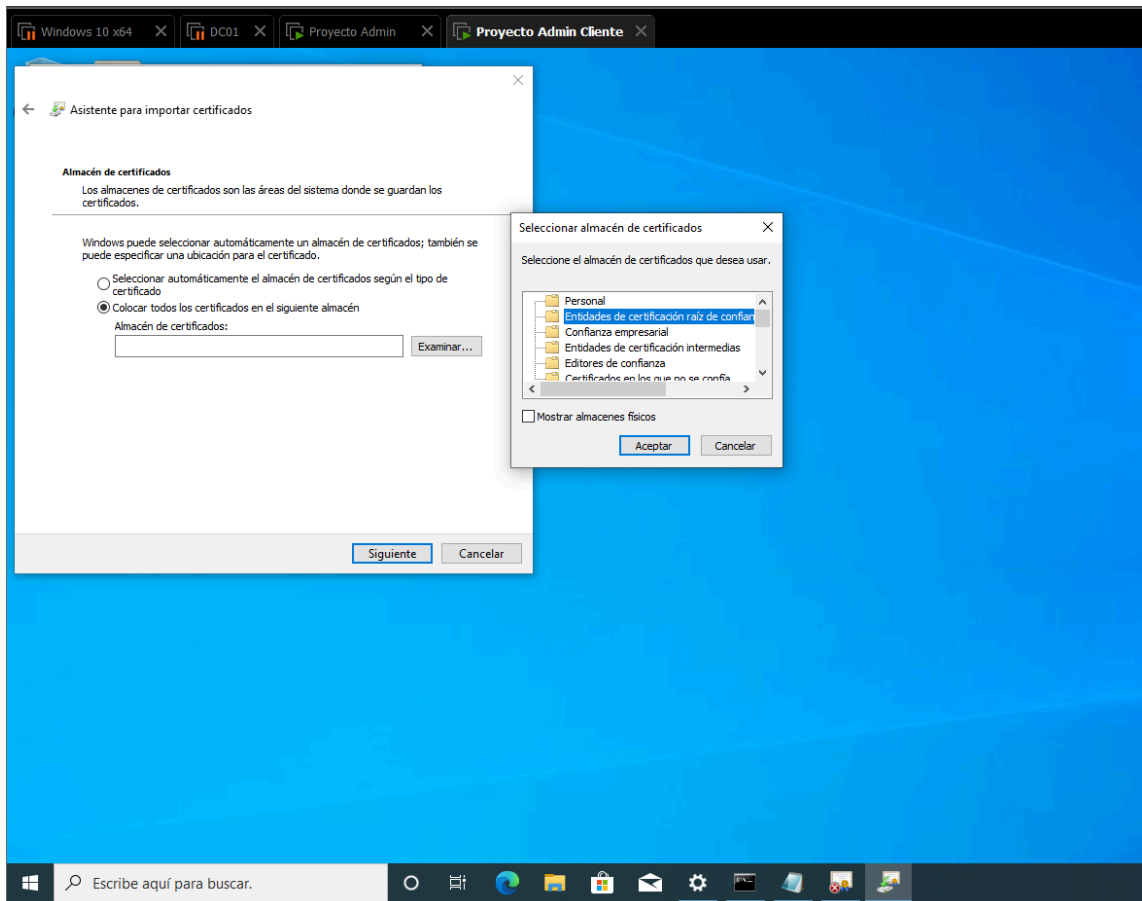


De la misma manera que en la máquina del servidor, establecemos los valores de red en Host-Only, lo que facilita la conexión y configuración de la VPN, evitando conflictos y problemas de asignación dinámica.



Este paso consiste en importar el certificado autofirmado que creamos en la máquina host, tal cual pasar el certificado a la máquina host.

La razón de esto es que el certificado se necesita para garantizar una conexión segura entre el cliente y el servidor mediante el protocolo SSL. Al importar el certificado, el cliente puede verificar la autenticidad del servidor antes de establecer la conexión VPN, evitando posibles problemas de seguridad.



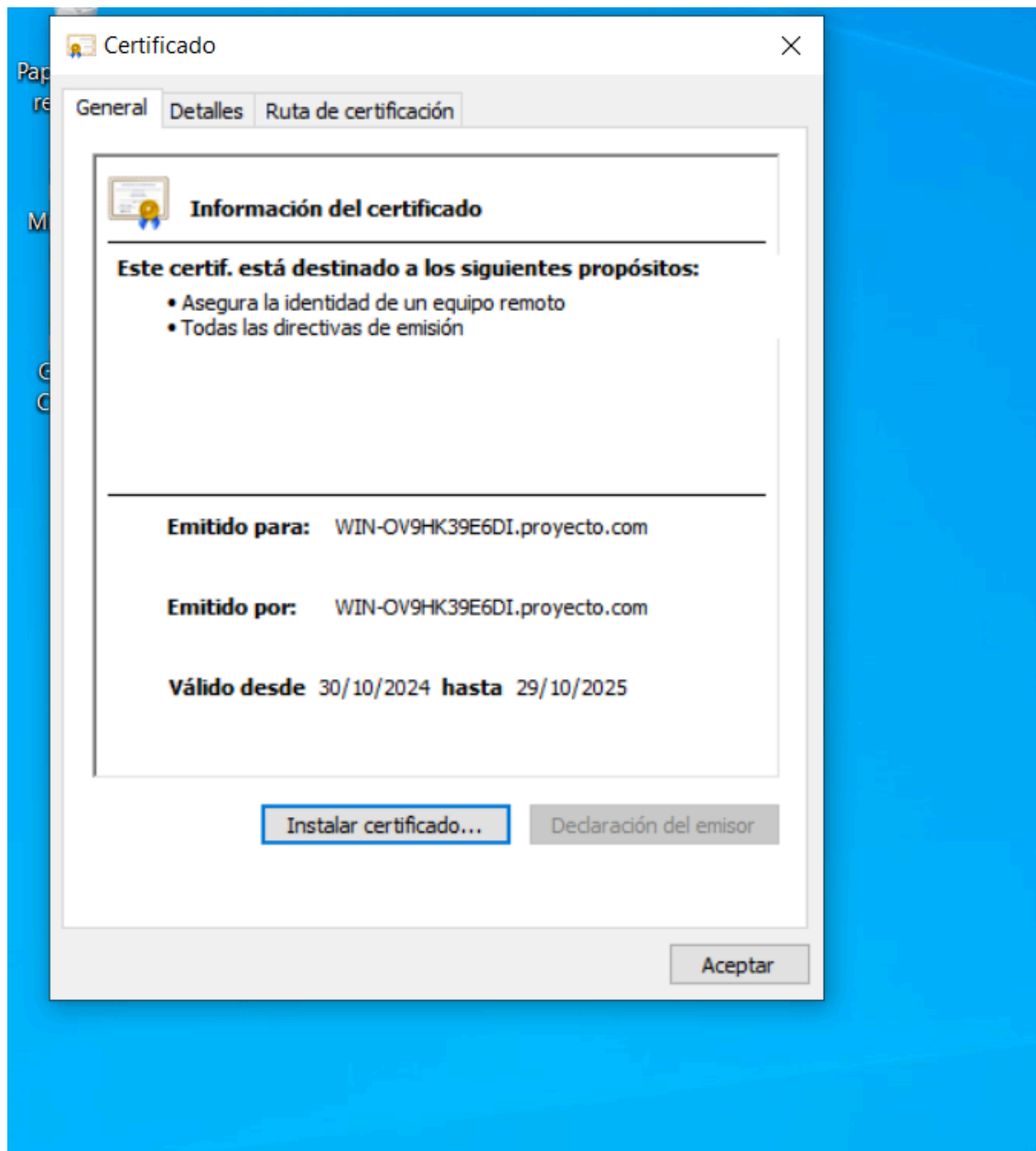
Asistente para importar certificados



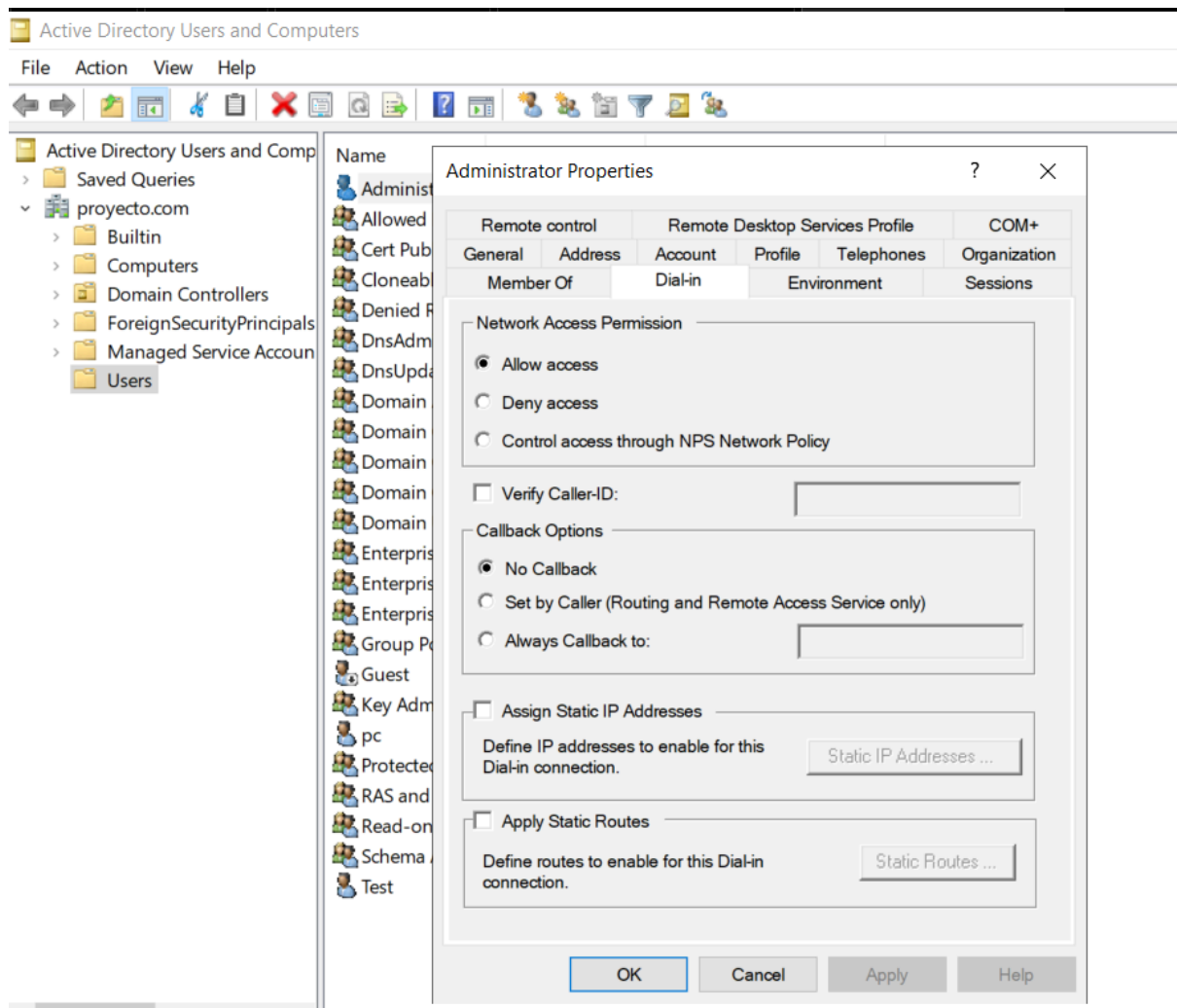
La importación se completó correctamente.

Aceptar

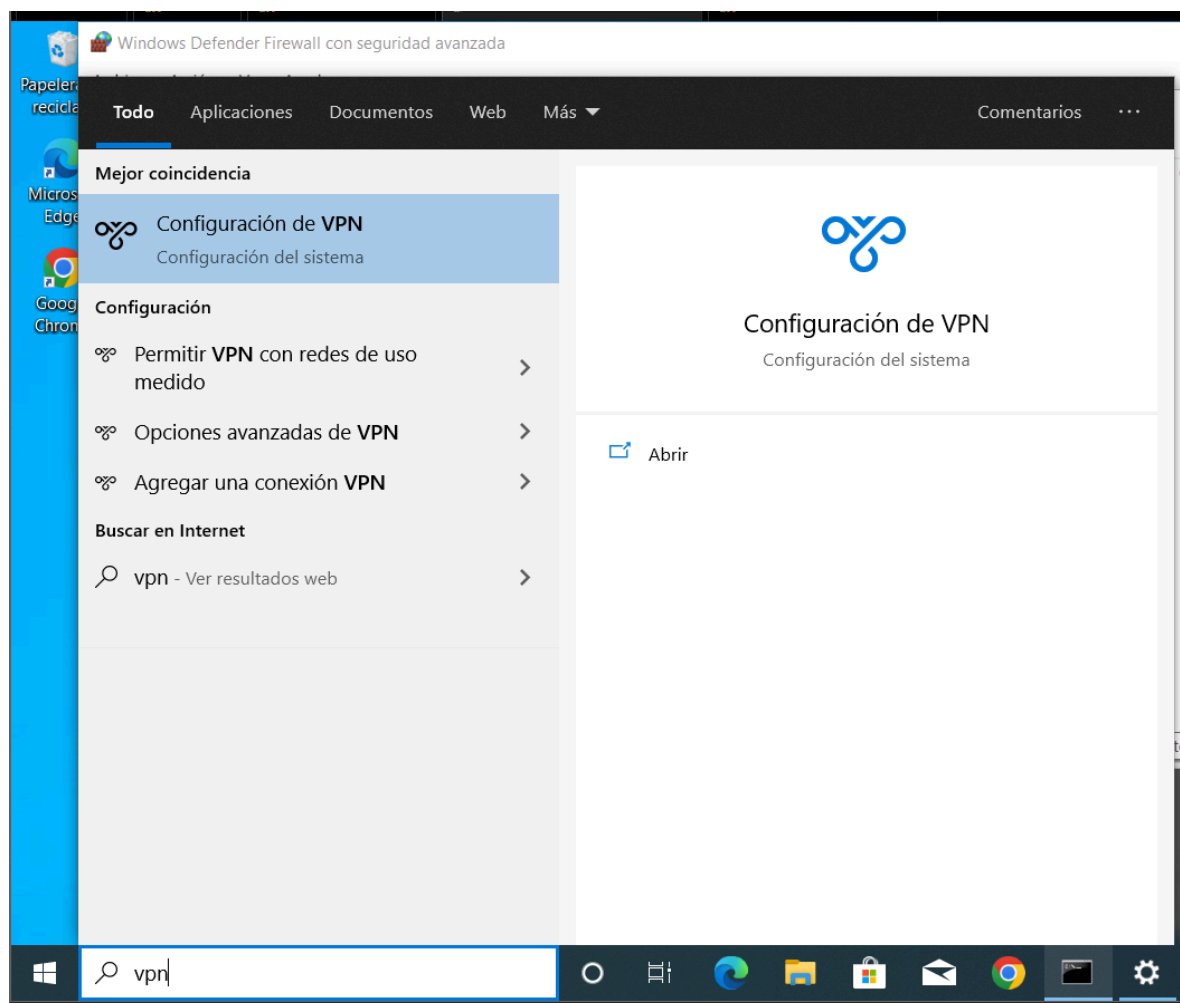
Una vez importado el certificado, debemos asegurarnos de que la computadora confíe en él. Esto lo logramos colocando el certificado en el almacén de "Entidades de certificación de confianza". La razón de esto es que al añadirlo a este almacén, estamos indicando que el certificado es válido y confiable para la conexión segura.



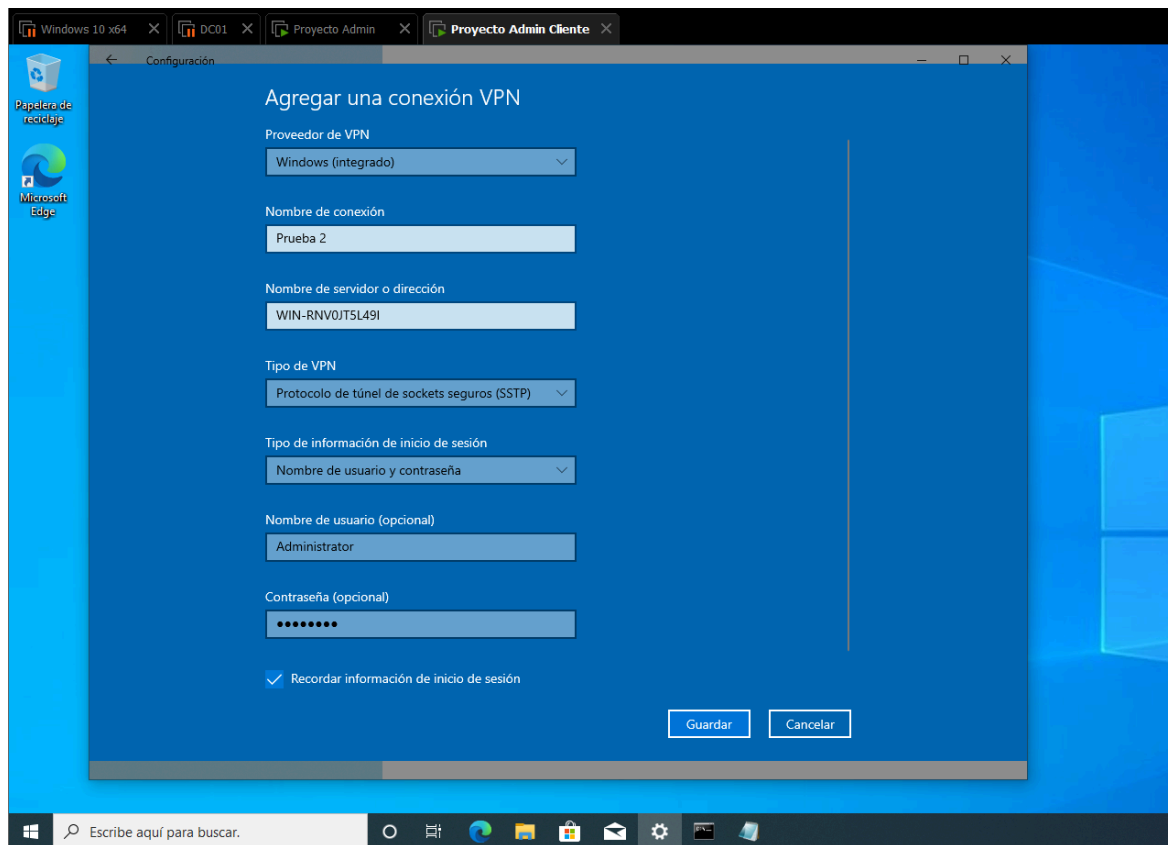
Una vez hecho esto, damos "Siguiente" e instalamos el certificado. El sistema nos notificará cuando la instalación esté completa.



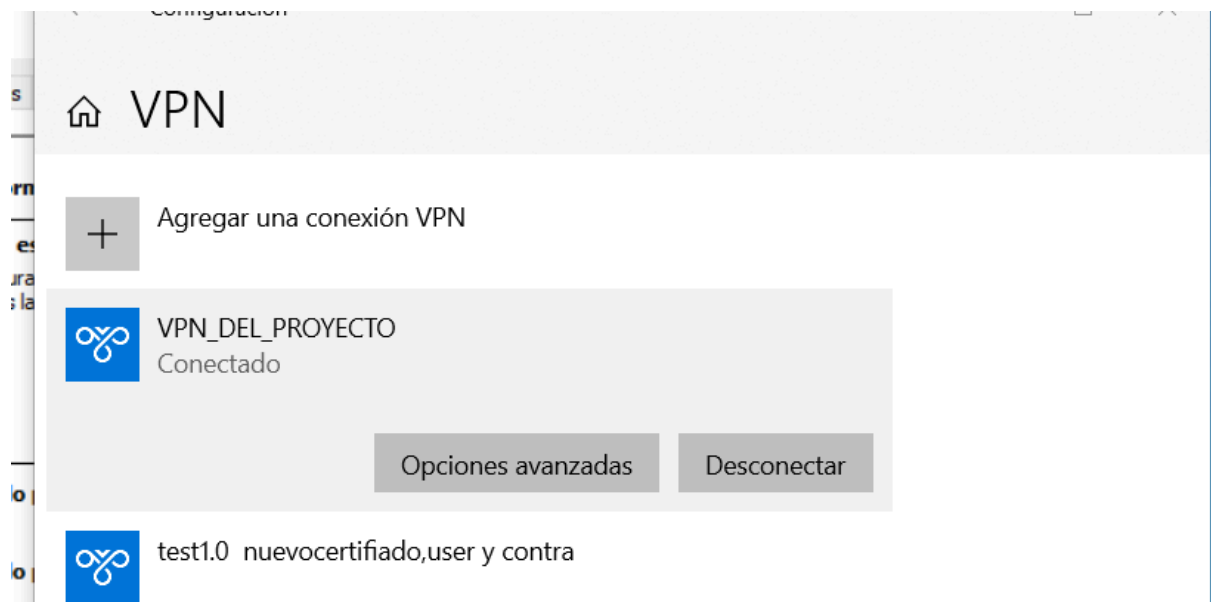
- Para permitir que un usuario se conecte a la VPN, configura los permisos en la sección Dial-in de User and Computers en Active Directory.
- Selecciona Allow Access en Network Access Permission para otorgar permiso explícito.
- Sin esta configuración, el usuario no podrá conectarse, incluso si la VPN está bien configurada.



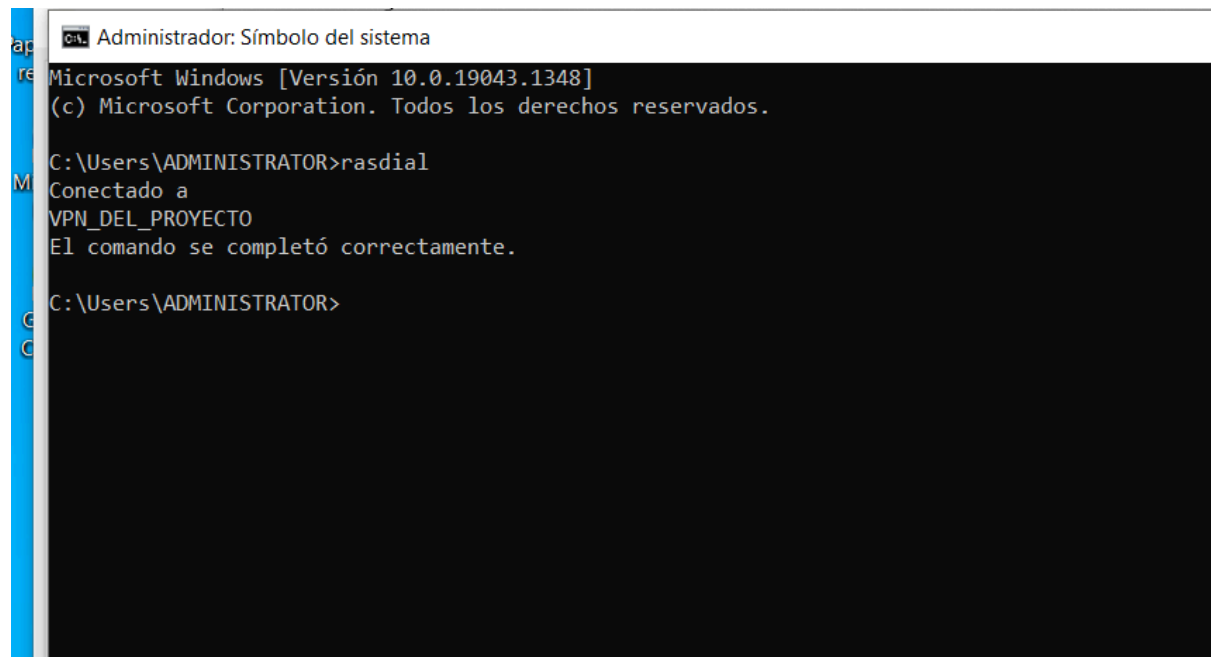
Para cerciorarnos de la funcionalidad de la vpn, desde la barra de búsqueda en windows buscamos vpn y abrimos dicho apartado.



- Nombre del servidor: Debes poner el nombre del servidor o el nombre DNS configurado en la red local (por ejemplo, WIN-0V9HK39E6DI.proyecto.com si lo configuraste con la IP del servidor en el DNS local).
- Protocolo de VPN: Selecciona SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol), que es el requerido para el proyecto. SSTP utiliza el puerto 443 y se conecta a través de HTTPS, asegurando una conexión segura.
- Tipo de información de inicio de sesión: Introduce las credenciales necesarias (usuario y contraseña) para autenticar la conexión (opcional).
- Conectar: Finalmente, haz clic en Conectar para establecer la conexión VPN.



o desde cmd con el comando rasdial



Notas Importantes

Es importante comprobar los siguientes puntos o intentar realizar estas acciones si se presentan problemas de conexión:

-

- Verificar que ambas máquinas responden al ping.
- Problemas de conexión podrían deberse al firewall.
- Desactivarlo o crear reglas para los puertos de SSTP o acceso ICMPv4.
- Agregar en el registro DNS el nombre de nuestro certificado con las IP del dominio (esto evita configurar un DNS). C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Conclusiones

Milton David Castañeda Quintero:

Toca la conclusión, y sobre ella me gustaría expresar cómo me ha hecho sentir este trabajo, cómo se desarrolló y qué aprendizajes hubo de por medio. Me gustaría empezar diciendo que fue un proyecto que, en lo personal, me gustó bastante. Fue un acercamiento real, donde tienes que sumergirte a investigar por cuenta propia. Es decir, ya no es algo que el profesor te diga cómo hacer, sino que creo que de ahí yace, en parte, la complicación y generación misma del proyecto.

En segundo lugar, fue peculiar la forma en la que llevamos el trabajo. Definitivamente quedan aprendizajes más allá, como la forma de trabajar. Ha sido un trabajo que recuerda que hay diferentes personas con distintos estilos de trabajo. Esto me gustó igualmente porque me impulsa a ser un mejor líder, a saber cómo comunicarse de manera efectiva con mis compañeros, a tener paciencia y a que me tengan paciencia.

Entrando más en la parte técnica, me encantó el tema. Me agradó mucho la idea de empezar a adquirir conocimiento relacionado con criptografía y certificados, que, aunque sea una “probadita” por decirlo así, me da un panorama un poquito más amplio.

Es decir, ahora puedo comprender (junto con la retroalimentación del profesor) por qué el candado en una página no aparece, o por qué la máquina host no conectaba con un servidor.

En resumen, me pareció una actividad muy provechosa. Me permite tener una perspectiva más clara hacia la ciberseguridad: ataques man-in-the-middle, correos de estafa (phishing), páginas inseguras en HTTP, o incluso páginas que parecen seguras por tener el candado pero que en realidad cuentan con una seguridad apócrifa.

Bibliografías:

Cloudflare. (n.d.). *¿Qué es SSL?*. Recuperado de

<https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ssl/what-is-ssl/>

Greg-Lindsay. (2024, 19 enero). *Generación de certificados autofirmados con una entidad de certificación raíz personalizada - Azure Application Gateway*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/application-gateway/self-signed-certificates>

NLB Solutions. (2017, 9 abril). 08. *How to install and configure a secure Remote Access (VPN) in*

Windows Server 2016 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1xAXqmN9tiU>

MSFT WebCast. (2019, 18 noviembre). 27. *Configuring SSTP VPN with Self Signed Certificate on*

Windows Server 2019 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jdIl6IbwWPU>

Robinharwood. (2024, 1 noviembre). *Configure the VPN device tunnel in Windows client*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-access/vpn/vpn-device-tunnel-config>